



MARIA FERNANDA VILLALBA

Estudiante de la **Licenciatura en Ciencia de Datos** con formación académica previa en Ciencias Físicas. Enfocada en el análisis geoespacial, el procesamiento de imágenes satelitales y el *machine learning*. Actualmente profundizando en el análisis topológico de datos y la dinámica de geofluidos para modelar sistemas caóticos atmosféricos y oceánicos.

CONTACTO



Ubicación

Capital Federal
Buenos Aires, Arg.



E-Mail

mvillalbachia@gmail.com



GitHub

github.com/FernandaVil [↗](#)



LinkedIn

Maria Villalba [↗](#)

PERSONAL



Nacimiento

14/03/1997



Nacionalidad

Colombiana

IDIOMAS



Español

Nativo



Inglés

Nivel C1
Cambridge Test



Francés

Nivel B2
Alliance Française

PROYECTOS

Corrección de ruido óptico climático con ML 🏆

Python, Scikit-Learn, Random Forest, geemap

Mención honorífica en MapBiomass Argentina 2026. Desarrollo de un filtro espacial inteligente integrando datos ERA5 para corregir clasificaciones afectadas por estrés hídrico.

Reconstrucción oceánica con deep learning (en curso)

Python, PyTorch, Arquitecturas U-Net

Entrenamiento de una red neuronal convolucional (residual U-Net) para reconstruir datos faltantes de temperatura superficial del mar debido a nubosidad.

Simulación estocástica de ceniza volcánica [↗](#)

Python, NumPy, SciPy, Folium

Motor computacional basado en métodos de Monte Carlo y ecuaciones diferenciales estocásticas de Langevin para modelar dispersión de partículas bajo turbulencia atmosférica.

Análisis geoespacial del retroceso glaciar [↗](#)

Python, Rasterio, GeoPandas, Sentinel-2

Procesamiento automatizado de imágenes satelitales utilizando índices NDSI y álgebra matricial para cuantificar tendencias de pérdida de hielo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Actual **Universidad de Buenos Aires**
Licenciatura en Ciencia de Datos (4.º año)

Título **Universidad de Buenos Aires**
Bachiller Universitario en Ciencia de Datos

Base **Universidad de Buenos Aires**
Licenciatura en Ciencias Físicas (3 años aprobados)

HABILIDADES

Datos espac. Rasterio, GeoPandas, Google Earth Engine, geemap.

Modelado PyTorch, Scikit-Learn, , optimización matemática (MIP).

Program. Python, SQL, R.

Otras herr. Docker, Git, LaTeX.

EXPERIENCIA RELEVANTE

2025-Act. **Tutora particular / Freelance**
Clases personalizadas de Python para ciencia de datos, abarcando limpieza de datos, algoritmos predictivos y lógica de programación.

2018-23 **Tecnópolis (MinCyT)**
Guía y divulgadora científica a cargo de comunicar conceptos de física y matemática a audiencias diversas.